

An impressionistic landscape painting. In the foreground, a large, vibrant green bush with thick, textured foliage dominates the right side. Below it, a field of bright yellow flowers, possibly daisies, stretches across the bottom. In the middle ground, a row of rounded green bushes sits on a yellowish-brown bank. Beyond this, a blue body of water, likely a river or lake, flows horizontally. The background consists of soft, hazy hills in shades of blue and green under a pale sky. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a rich, saturated color palette.

NOTAS GEOMETRÍA ANALÍTICA 1

PROFESOR: PATRICIO RICARDO GARCIA VÁZQUEZ
AYUDANTE: ALMENDRA MARÍA VALDEZ ASTUDILLO
AYUDANTE: VICTOR KIOSHI VELAZCO DOHI

Semestre 2027-1



Indice

1	Introducción	5
1.1	El plano cartesiano y el espacio	5
1.2	Distancia entre dos puntos	6
1.2.1	Ejemplos	7
1.3	Lugares geométricos en el plano y el espacio	7
1.3.1	Ejemplos	7
1.4	Lineas rectas que pasan por el origen	9
1.5	Lineas rectas que no pasan por el origen	10
1.6	Planos que no pasan por el origen	12
1.7	Recta en el espacio que no pasa por el origen	13
2	Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas	15
2.1	Coordenadas polares	15
2.1.1	Pasando de coordenadas cartesianas a polares	15
2.1.2	Pasando de coordenadas polares a cartesianas	16
2.2	Coordenadas cilíndricas	17
2.2.1	La ecuación de un cilindro en el espacio	17
2.2.2	Coordenadas cilíndricas	17
2.2.3	Pasando de coordenadas cartesianas a cilíndricas	18
2.2.4	Pasando de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas	19
2.3	Coordenadas esféricas	19
2.3.1	Pasando de coordenadas cartesianas a esféricas	19

2.3.2	Pasando de coordenadas esféricas a cartesianas	20
-------	--	----



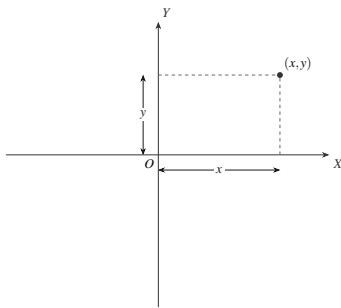
1. Introducción

1.1 El plano cartesiano y el espacio

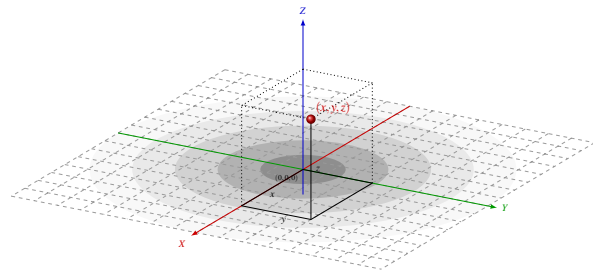
Para formar el plano cartesiano hay que tomar dos rectas perpendiculares y graduarlas con los números reales. El producto donde estos se intersectan lo denominamos origen. A la recta horizontal la llamamos eje $\mathbb{X}$ y a la recta vertical eje $\mathbb{Y}$.

Podemos pensar en el plano cartesiano como el producto cartesiano usual de conjuntos del conjunto de números reales consigo mismo, es decir, $\mathbb{R}^2 = \{(x,y) | x,y \in \mathbb{R}\}$. Un elemento $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ se representa en el plano como el punto en donde avanzamos ' x ' unidades sobre el eje $\mathbb{X}$ y ' y ' unidades sobre el eje $\mathbb{Y}$.

Similarmente, al agregar una recta perpendicular al plano $\mathbb{X}\mathbb{Y}$, la cual llamamos eje $\mathbb{Z}$, se forma el espacio y a este lo podemos pensar como el producto cartesiano usual de los conjuntos de conjunto de números reales tres veces, es decir, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3 = \{(x,y,z) | x,y,z \in \mathbb{R}\}$.



(a) Plano 2D.



(b) Espacio 3D.

Figure 1.1: Representación de un punto en coordenadas cartesianas.
Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/xny5cqrh>



1.2 Distancia entre dos puntos

Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, digamos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$

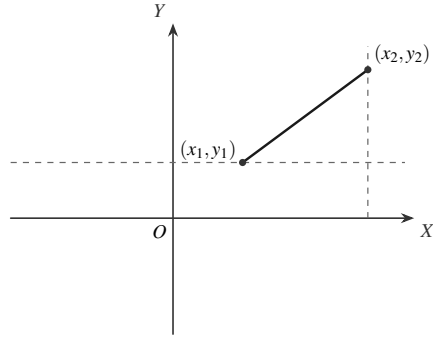


Figure 1.2: Distancia entre puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en el plano cartesiano.

la distancia entre ellos es la longitud del segmento de recta que los une. Para calcularla podemos trazar una línea paralela al eje de las X y una paralela al eje de las Y que pasa por P_1 y P_2 , respectivamente forman así un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el segmento de recta que une a P_1 y P_2 . Concluimos, por el teorema de Pitágoras que la distancia entre P_1 y P_2 es:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

En el espacio calcular la distancia entre dos puntos es un poco más complicado, hay primero que "proyectar" los puntos en el plano XY , es decir, considerarlos con la coordenada $z = 0$ y calcular su distancia como hicimos en el plano.

Consideremos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$

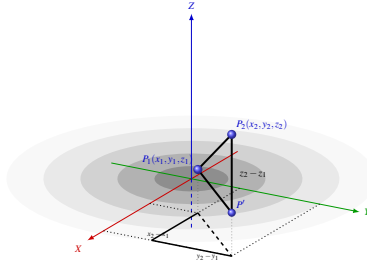


Figure 1.3: Distancia entre dos puntos en 3 dimensiones

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/wgthp8vc>



La longitud encontrada será la de uno de los catetos del triángulo formado por P_1 y P_2 y el punto donde se intersecta la recta perpendicular al plano XY que pasa por P_2 y la recta paralela al segmento calculado, pero a la altura $z = z_1$. Utilizando el teorema de Pitágoras otra vez obtenemos que:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(z_1 - z_2)^2 + \left(\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \right)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

1.2.1 Ejemplos

1. Considera los siguientes puntos $P_1 = (1, 2)$ y $P_2(5, 7)$

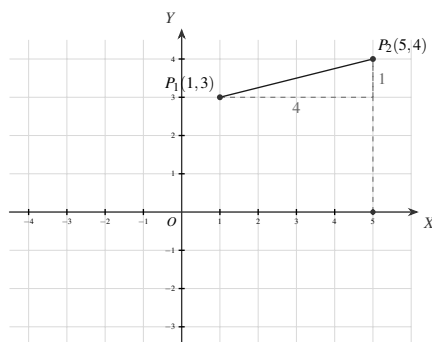


Figure 1.4: Distancia entre puntos $P_1(1, 2)$ y $P_2(5, 7)$ en el plano cartesiano.

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{17}$$

2. Considera $P_1(3, 2, 4)$ y $P_2(6, 4, 9)$

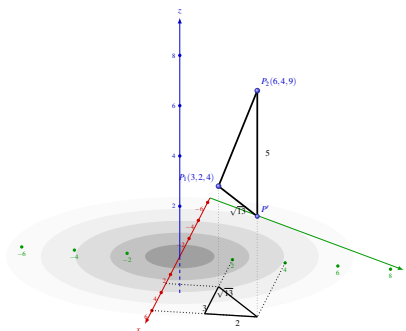


Figure 1.5: Cálculo de la distancia entre $P_1(3, 2, 4)$ y $P_2(6, 4, 9)$ en el espacio tridimensional.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/gvwxuwtj>



$$d(P_1, P_2) = \sqrt{25 + (\sqrt{13})^2} = \sqrt{38}$$

1.3 Lugares geométricos en el plano y el espacio

Un *lugar geométrico* en el plano o en el espacio es simplemente un subconjunto $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{R}^3$

1.3.1 Ejemplos

- Podría ser por ejemplo un conjunto finito de puntos

$$\mathbb{L} = \{(1, 2), (-1, 1), (-1, -2)\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

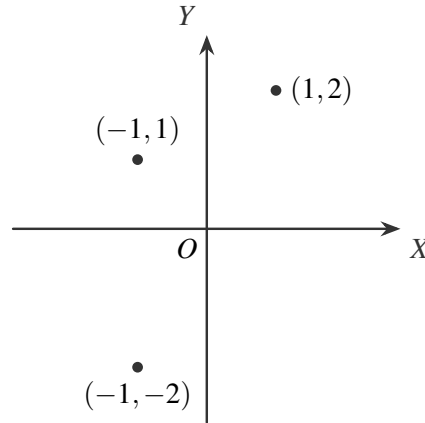


Figure 1.6: Ubicación de los puntos $(-1, 1)$, $(1, 2)$ y $(-1, -2)$ en el plano cartesiano.

- Una circunferencia se puede definir como el lugar geométrico de los puntos que distan de un punto fijo a una longitud constante

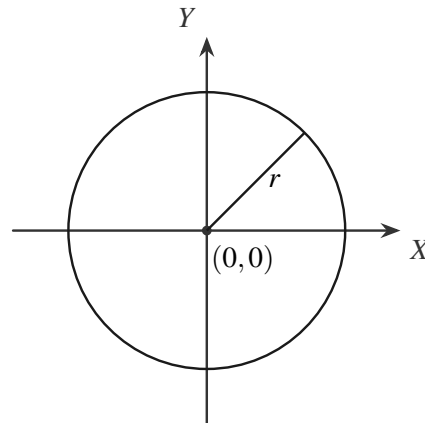


Figure 1.7: Circunferencia centrada en el origen $(0, 0)$ con radio r .

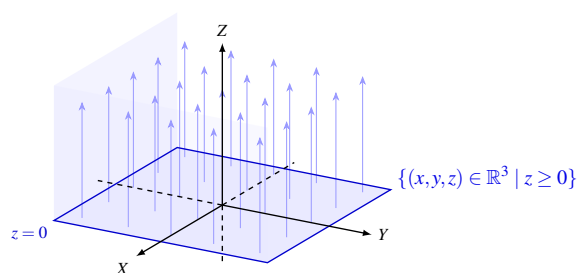
$$\mathbb{L} = \{(x, y) | d((0, 0), (x, y)) = r\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$\mathbb{L} = \left\{ (x, y) | \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = r \right\}$$

$$\mathbb{L} = \{(x, y) | x^2 + y^2 = r^2\}$$

- En el espacio podemos definir el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran en la parte superior del plano $\mathbb{XY}$

$$\mathbb{L} = \{(x, y, z) | z \geq 0\}$$

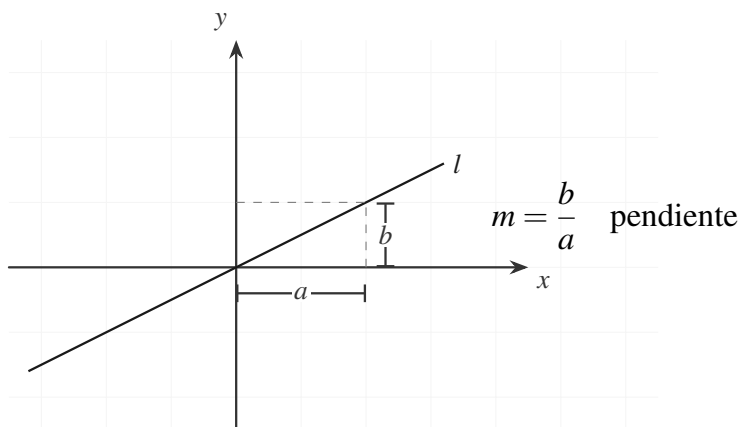
Figure 1.8: Representación del semiespacio tridimensional superior definido por la condición $z \geq 0$.

1.4 Líneas rectas que pasan por el origen

Una línea recta l se puede definir con la proporción de cuántas unidades avanza en el eje $\mathbb{Y}$ entre cuantas avanza sobre el eje $\mathbb{X}$.

A dicha proporción se le llama **pendiente** de l

$$m = \frac{b}{a} \text{ pendiente}$$

Figure 1.9: Representación gráfica de la pendiente $m = \frac{b}{a}$ de una recta l .

Una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente m tiene ecuación $y = mx$ y esta forma de expresarla se le llama forma cartesiana.

Otra forma la llamada forma paramétrica en la cual se toma la dirección de la recta eligiendo un punto en ella y un parámetro $t \in \mathbb{R}$ de esta forma l se puede expresar como (w, z) y su lugar geométrico es $l = \{(w, z)t | t \in \mathbb{R}\}$

Como veremos, si una recta no pasa por el origen, para expresarla de forma paramétrica hay que elegir un punto en ella, una dirección y un parámetro $(x_0, y_0) + (w, z)t$. La forma paramétrica de una recta con ecuación $y = mx$ es

$$l = \{(1, m)t | t \in \mathbb{R}\}$$

En el espacio podemos expresar una línea l paramétricamente de la misma forma eligiendo un punto para determinar la dirección y un parámetro $t \in \mathbb{R}$ es decir, el lugar geométrico de una línea recta l en el espacio es:

$$l = \{(u, v, w)t | t \in \mathbb{R}\}$$

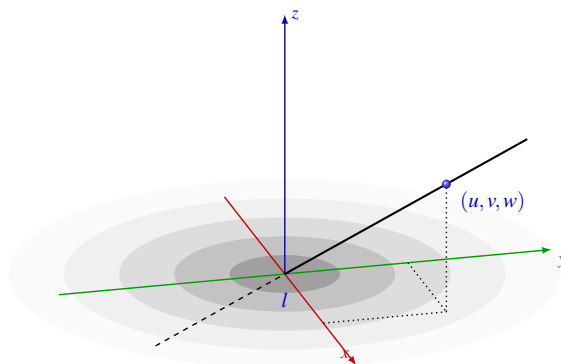


Figure 1.10: Recta l que pasa por el origen y por el punto (u, v, w) en el espacio tridimensional.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/h5y874h4>



Si quisiéramos expresarla de forma cartesiana hay que resolver $(x, y, z)t = (ut, vt, wt)$, es decir que obtenemos las ecuaciones

$$x = ut$$

$$y = vt$$

$$z = wt$$

eliminando la t obtenemos

$$\frac{x}{u} = \frac{y}{v} = \frac{z}{w}$$

1.5 Líneas rectas que no pasan por el origen

Podemos pensar en una línea recta que no pasa por el origen como una que si lo hace pero que es desplazada b unidades en el eje $\mathbb{Y}$

Similarmente si queremos expresar una línea l que no pasa por el origen de forma paramétrica podemos pensarla como una que si lo hace con la misma dirección pero que es desplazada en un punto elegido sobre la línea l

La forma paramétrica de una línea con ecuación $y = mx + b$ es

$$l = \{(0, b) + (1, m)t | t \in \mathbb{R}\}$$

recíprocamente, si la forma paramétrica de una línea es $(x_0, y_0) + (w, z)t$ entonces su ecuación cartesiana es

$$y = \frac{z}{w}x + \left(y_0 - \frac{x_0}{w}z\right)$$

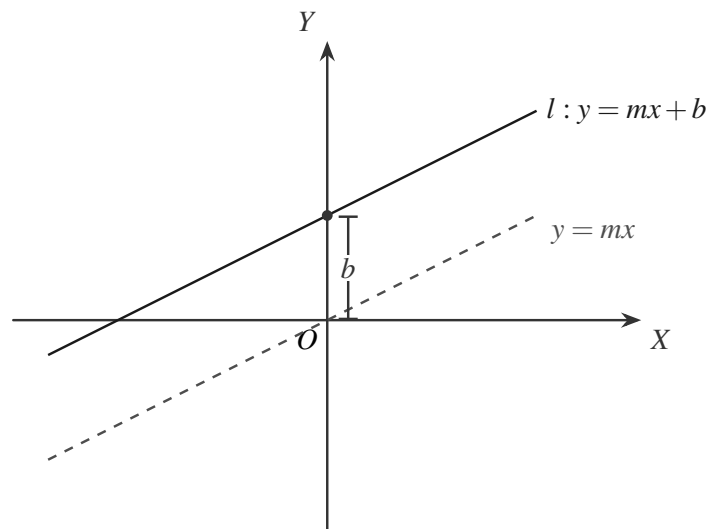


Figure 1.11: Representación gráfica de la recta $l: y = mx + b$ y el desplazamiento respecto a $y = mx$.

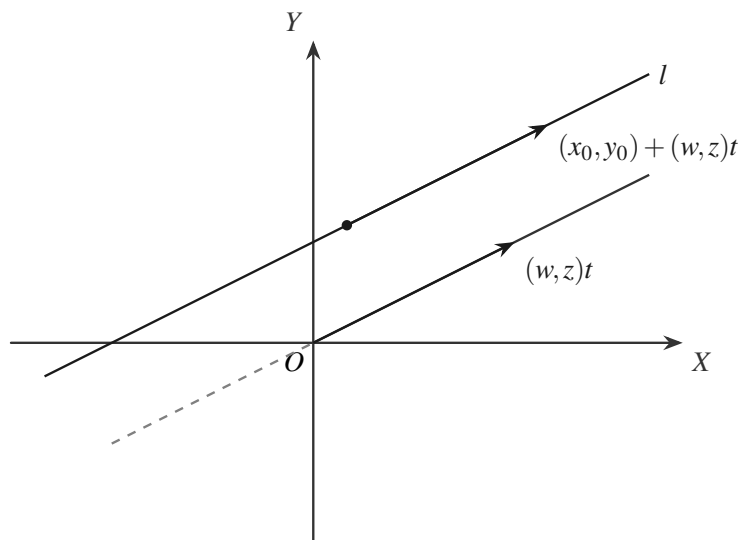


Figure 1.12: Representación vectorial de la recta l dada por $(x_0, y_0) + (w, z)t$.

1.6 Planos que no pasan por el origen

De forma similar a como hicimos con la forma paramétrica de las rectas que no pasan por el origen podemos pensar en un plano que no pasa por el origen P con las mismas direcciones como uno que si lo hace y desplazándolo a un punto del plano P , es decir, la forma paramétrica de un plano que pase por un punto (x_0, y_0, z_0) es:

$$(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c) + (u, v, w)j$$

Si queremos encontrar la forma cartesiana de un plano P que no pasa por el origen con forma paramétrica $(x_0, y_0, z_0) + (a, b, c) + (u, v, w)s$ hay que resolver

$$(z, y, z) = (x_0 + at + us, y_0 + bt + vs, z_0 + ct + ws)$$

Entonces

$$x = x_0 + at + us$$

$$y = y_0 + bt + vs$$

$$z = z_0 + ct + ws$$

Eliminando la s y la t obtenemos que

$$0 = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$$

Donde

$$A = bw - cv$$

$$B = cu - aw$$

$$C = av - bu$$

Si además $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ entonces concluimos que las ecuaciones de los planos que no pasa por el origen son de la forma

$$Ax + By + Cz + D = 0, \text{ con } D \neq 0$$

Si P es un plano con ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$ y queremos encontrar su forma paramétrica, podemos buscar un plano que pase por el origen con las mismas direcciones y luego desplazarlo a un punto del plano.

Sabemos que si $x = 0$ y $y = 0$, despejando podremos obtener $z = -\frac{D}{C}$, por lo que $\left(0, 0, -\frac{D}{C}\right)$ es el punto buscado. Además como el plano paralelo a P que pasa por el origen tiene ecuación $Ax + By + Cz = 0$, tenemos que si $x = 0$, $y = 1$ entonces $z = -\frac{B}{C}$ y si $x = 1$, $y = 0$ entonces $z = -\frac{A}{C}$ por lo que la forma paramétrica de este plano es:

$$\left(1, 0, -\frac{A}{C}\right)t + \left(0, 1, -\frac{B}{C}\right)s$$

y estas generan el mismo plano, al trasladarlo al punto $\left(0, 0, -\frac{D}{C}\right)$ concluimos que la forma paramétrica de P es

$$\left(0, 0, -\frac{D}{C}\right) + (1, 0, A)t + (0, 1, B)s$$

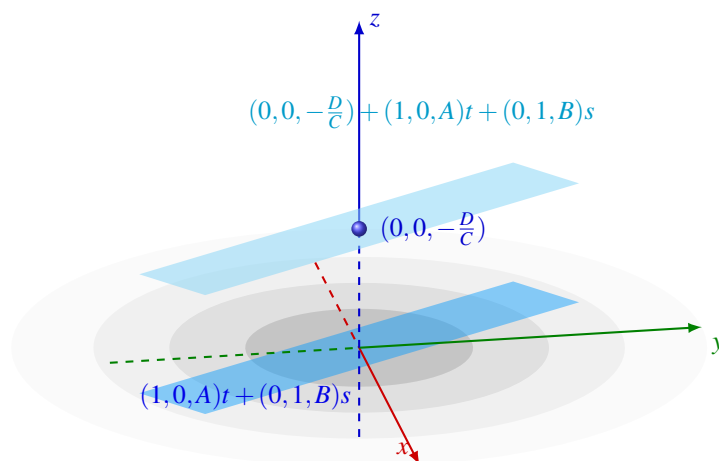


Figure 1.13: Representación tridimensional del plano P_0 que pasa por el origen y el plano paralelo P trasladado por $(0, 0, -D/2)$.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/h5y874h4>



1.7 Recta en el espacio que no pasa por el origen

Aquí también pensamos en una recta que no pasa por el origen l como una con la misma dirección pero que si pasa por el origen y la desplazamos a un punto en la recta

Para pasar una recta que no pasa por el origen $l : (x_0, y_0, z_0) + (u, v, w)t$ a su forma cartesiana hay que resolver

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + (u, v, w)t$$

lo que nos da que

$$x = x_0 + ut$$

$$y = y_0 + vt$$

$$z = z_0 + wt$$

igualando todas a t obtenemos que

$$\frac{x - x_0}{u} = \frac{y - y_0}{v} = \frac{z - z_0}{w}$$

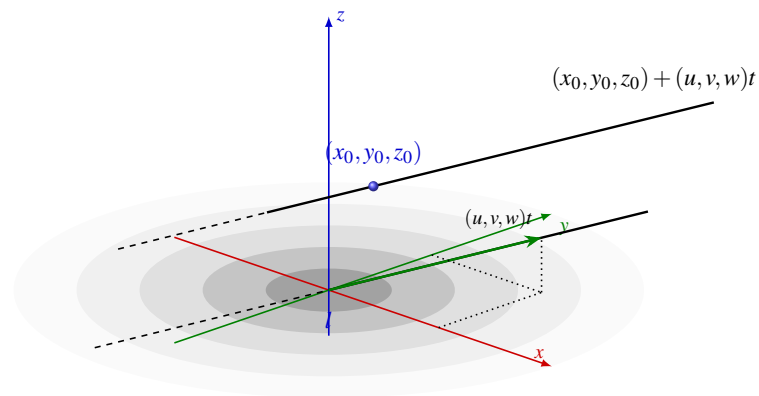


Figure 1.14: Representación tridimensional de la recta $(x_0, y_0, z_0) + (u, v, w)t$ paralela al vector director $(u, v, w)t$.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/e8ztvdu>



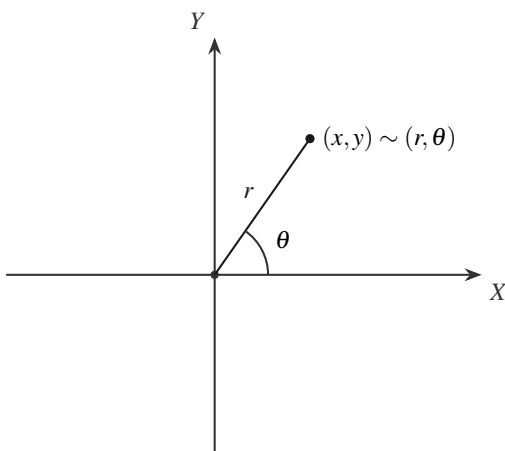


2. Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas

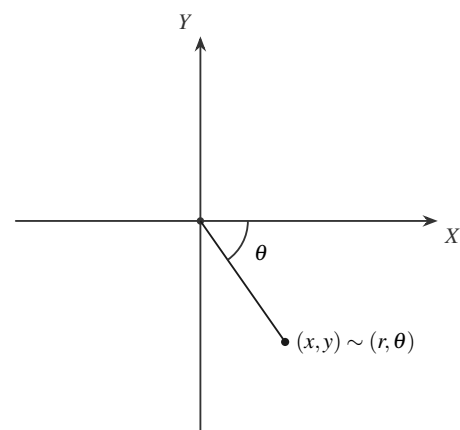
2.1 Coordenadas polares

2.1.1 Pasando de coordenadas cartesianas a polares

Utilizando razones trigonométricas es posible transformar las coordenadas cartesianas de un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en sus coordenadas polares. Para esto recordemos que la distancia del punto (x, y) al origen es $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Cuando $x \geq 0$ el ángulo θ que forma la recta que va al punto (x, y) con el eje X está dado por $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{y}{r} \right)$

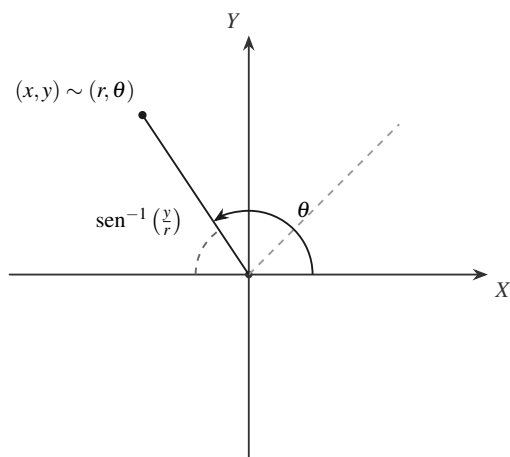


(a) Relación de equivalencia entre las coordenadas cartesianas (x, y) y polares (r, θ) .

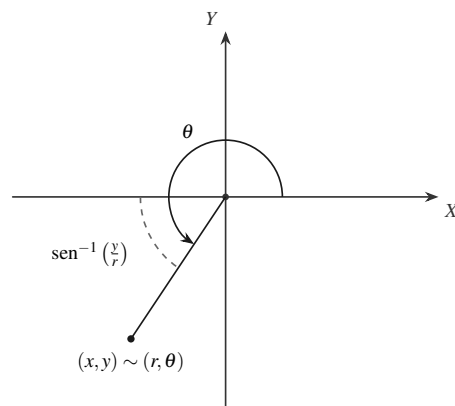


(b) Representación de coordenadas polares (r, θ) en el cuarto cuadrante.

Si $x \leq 0$, entonces $\theta = 180^\circ - \sin^{-1} \left(\frac{y}{r} \right)$



(a) Relación de coordenadas polares (r, θ) en el segundo cuadrante y su ángulo de referencia.



(b) Relación de coordenadas polares (r, θ) en el tercer cuadrante y su ángulo de referencia

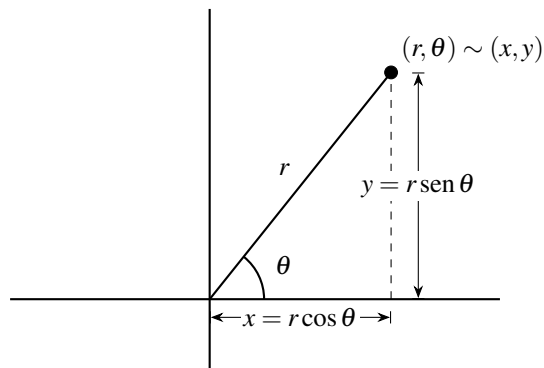
2.1.2 Pasando de coordenadas polares a cartesianas

Para pasar de las coordenadas polares de un punto (r, θ) a coordenadas cartesianas basta con encontrar las componentes horizontal y vertical del punto.

Esto lo podemos conseguir utilizando las razones trigonométricas seno y coseno. Tendremos varios casos dependiendo del valor del ángulo.

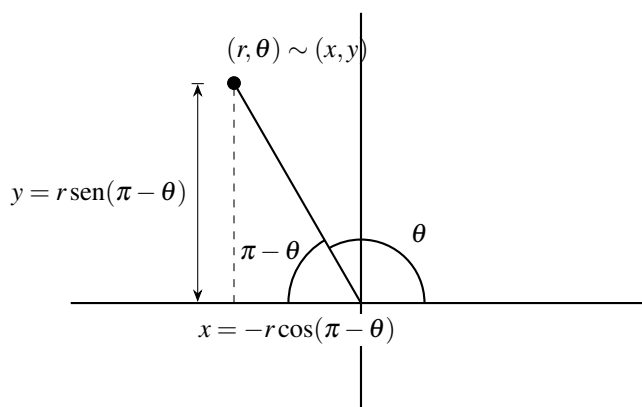
Caso I. Cuando $0 \leq \theta < 90^\circ$, entonces

$$x = r \cos(\theta) \quad y \quad y = r \sin(\theta).$$



Caso II. Cuando $90^\circ \leq \theta < 180^\circ$, entonces

$$x = -r \cos(180^\circ - \theta) \quad y \quad y = r \sin(180^\circ - \theta).$$

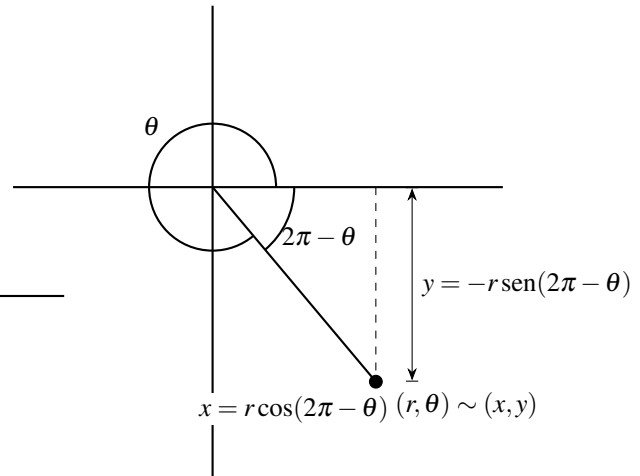
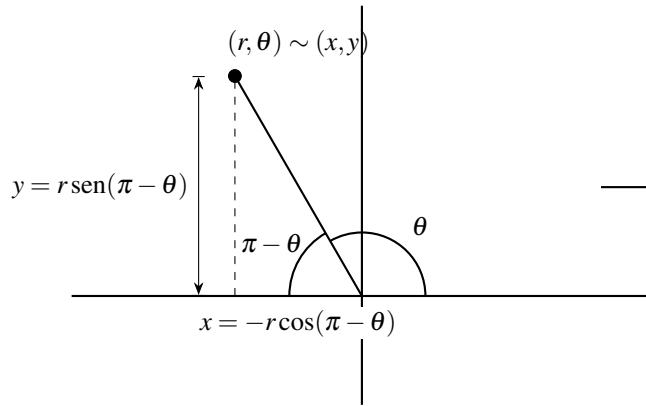


Caso III. Cuando $180^\circ \leq \theta < 270^\circ$, entonces

$$x = -r \cos(\theta - 180^\circ) \quad y = -r \sin(\theta - 180^\circ).$$

Caso IV. Cuando $270^\circ \leq \theta < 360^\circ$, entonces

$$x = r \cos(360^\circ - \theta) \quad y = -r \sin(360^\circ - \theta).$$

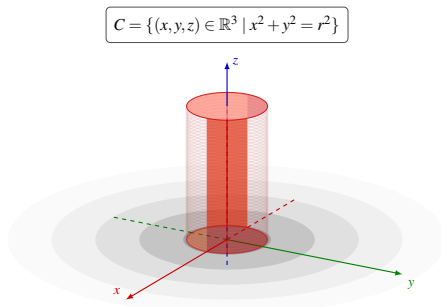


2.2 Coordenadas cilíndricas

2.2.1 La ecuación de un cilindro en el espacio

La ecuación de una circunferencia en el plano $\mathbb{XY}$ con radio r es $x^2 + y^2 = r^2$

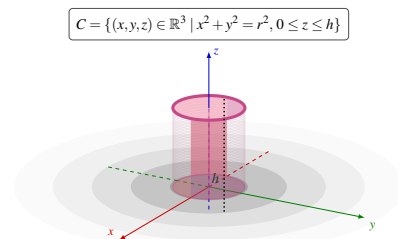
Al considerarla en el espacio y dejando una tercera variable libre se genera un cilindro. Al ponerle restricciones en la tercera variable es posible ponerle tapas al cilindro $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = r^2\}$
 $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 0, 0 \leq z \leq h\}$



(a) Representación tridimensional de un cilindro.

Modelo interactivo en GeoGebra:

<https://www.geogebra.org/m/gdxcqr26>



(b) Representación tridimensional de un cilindro con tapa.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/yxdhdfxj>

<https://www.geogebra.org/m/yxdhdfxj>



2.2.2 Coordenadas cilíndricas

En las coordenadas cilíndricas (r, θ, h) la primera componente es la distancia del punto al eje del cilíndrico que es el eje $\mathbb{Z}$, la segunda es el ángulo que forma la recta que va del eje al punto respecto

al eje horizontal y h es la altura del cilindro.

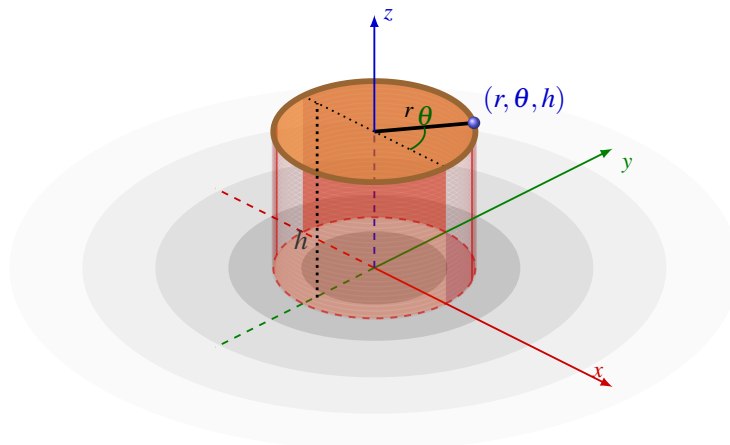


Figure 2.4: Representación de un punto (r, θ, h) en un cilindro utilizando coordenadas cilíndricas.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/hvtm5rpg>

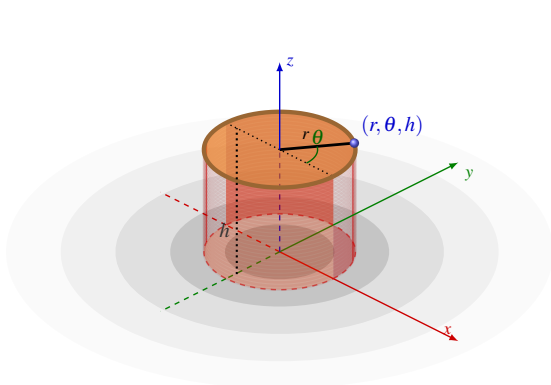


Con estas coordenadas la ecuación de un cilindro con radio r_0 se simplifica pues solo hay que definir $r = r_0$ y al dejar as otras dos componentes θ y h libres se genera el cilindro y su lugar geométrico es

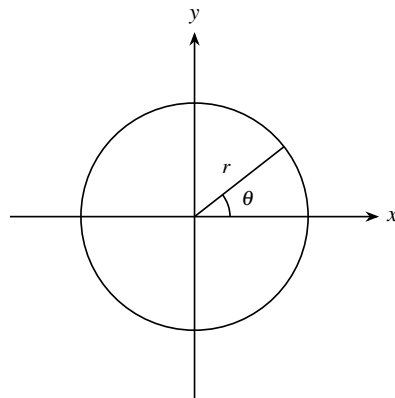
$$C = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^3 \mid r = r_0, 0 \leq \theta \leq 360^\circ\}$$

2.2.3 Pasando de coordenadas cartesianas a cilíndricas

Si conocemos las coordenadas cartesianas de un punto (x, y, z) podemos pasarlas a coordenadas cilíndricas de forma muy sencilla cuando sabemos como pasar a coordenadas polares en el plano. Dado que el ángulo θ y la distancia r se calculan sobre planos paralelos al plano $\mathbb{XY}$ podemos pensar en las coordenadas cilíndricas como aquellas cuyas primeras dos componentes son las coordenadas polares del punto (x, y) y luego agregamos la componente $z = h$



(a) Representación de coordenadas cilíndricas



(b) Representación de coordenadas polares.

Es decir (x, y, z) en coordenadas cilíndricas es $\left(\sqrt{x^2 + y^2}, \sin^{-1}\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), z\right)$ cuando $x \geq 0$ y $\left(\sqrt{x^2 + y^2}, 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), z\right)$ cuando $x \leq 0$

2.2.4 Pasando de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas

De forma similar podemos pasar de coordenadas cilíndricas de un punto (r, θ, h) como pasamos a coordenadas polares en el plano y luego agregamos la componente $z = h$.

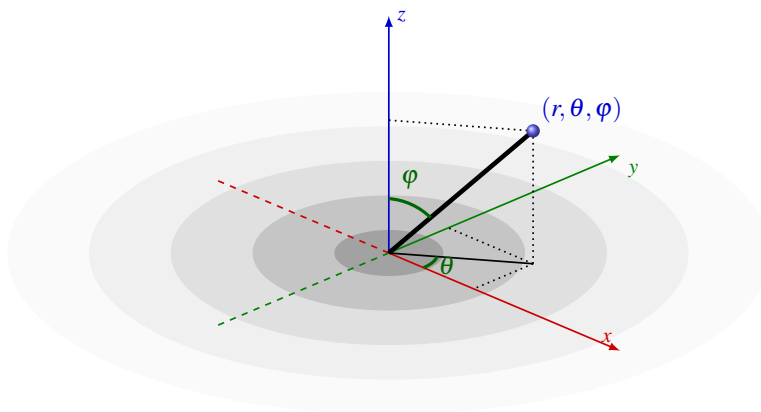


Figure 2.6: Representación de un punto (r, θ, ϕ) en coordenadas esféricas.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/vry76fqe>



Es decir, las coordenadas cartesianas del punto (r, θ, h) son:

1. $(r \cos(\theta), r \sin(\theta), h)$ cuando $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$
2. $(r \cos(180^\circ - \theta), r \sin(180^\circ - \theta), h)$ cuando $90^\circ \leq \theta < 180^\circ$
3. $(-r \cos(\theta - 180^\circ), -r \sin(\theta - 180^\circ), h)$ cuando $180^\circ \leq \theta < 270^\circ$
4. $(r \cos(360^\circ - \theta), -r \sin(360^\circ - \theta), h)$ cuando $270^\circ \leq \theta < 360^\circ$

2.3 Coordenadas esféricas

De forma similar a como localizamos un punto en el espacio utilizando coordenadas cilíndricas en donde ocupamos una magnitud, un ángulo y una altura, para localizar un punto con coordenadas esféricas ocuparemos una magnitud r la cual será la distancia del punto al origen y dos ángulos θ y ϕ . El primero de ellos es el ángulo que forma el plano formado con el eje $\mathbb{Z}$ y el punto con el eje $\mathbb{X}$. El segundo es el ángulo que forma la recta del origen al punto con el eje $\mathbb{Z}$.

2.3.1 Pasando de coordenadas cartesianas a esféricas

Supongamos primero que estamos en el primer cuadrante del espacio, es decir el punto (x, y, z) cumple que $x, y, z \geq 0$. Consideremos el triángulo rectángulo formado por el origen y la proyección del punto (x, y, z) en el plano $\mathbb{XY}$ digamos triángulo A y consideremos también el triángulo rectángulo,

digamos B , formado por el origen y el punto (x, y, z) . Notemos que la hipotenusa r' de A es igual al cateto opuesto del ángulo ϕ . Por el teorema de Pitágoras tenemos que $r' = \sqrt{x^2 + y^2}$ y entonces

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

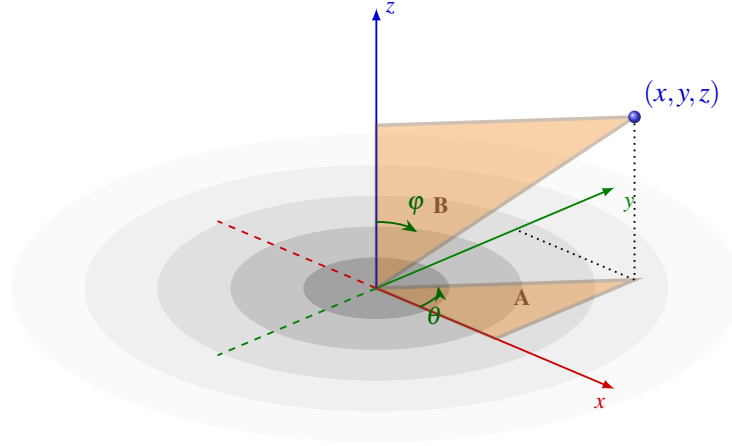


Figure 2.7: Coordenadas esféricas de (x, y, z) mostrando los triángulos rectángulos de referencia A y B .

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/z9kuucuw>



Como $z \geq 0$ tenemos que $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right)$ está bien definido

- Cuando $x \leq 0$ entonces $\theta = 180^\circ - \sin^{-1} \left(\frac{y}{r} \right)$
- Cuando $z < 0$ tenemos que $\phi = 90^\circ + \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right)$
- Cuando $z = 0$ tenemos que $\phi = 90^\circ$

2.3.2 Pasando de coordenadas esféricas a cartesianas

En este caso tenemos un punto con coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) . Primero consideraremos el caso cuando $0 \leq \theta < 90^\circ$ y $0 \leq \phi < 90^\circ$

Considerando otra vez los triángulos A y B podemos calcular el cateto opuesto de B respecto a ϕ que es $r \sin \phi$ y como es paralelo a la hipotenusa de A tenemos que $r' = r \sin \phi$. Así tenemos que $x = r \cos \theta \sin \phi$ y $y = r \sin \theta \sin \phi$, consideremos los siguientes casos:

- Si $90^\circ \leq \theta < 180^\circ$ entonces

$$x = -r \cos(180^\circ - \theta) \sin \phi$$

$$y = r \sin(180^\circ - \theta) \sin \phi$$

- Si $180^\circ \leq \theta < 270^\circ$ entonces

$$x = -r \cos(\theta - 180^\circ) \sin \phi$$

$$y = -r \sin(\theta - 180^\circ) \sin \phi$$

- Si $270^\circ \leq \theta < 360^\circ$ entonces

$$x = r \cos(360^\circ - \theta) \sin \phi$$

$$y = -r \sin(360^\circ - \theta) \sin \phi$$

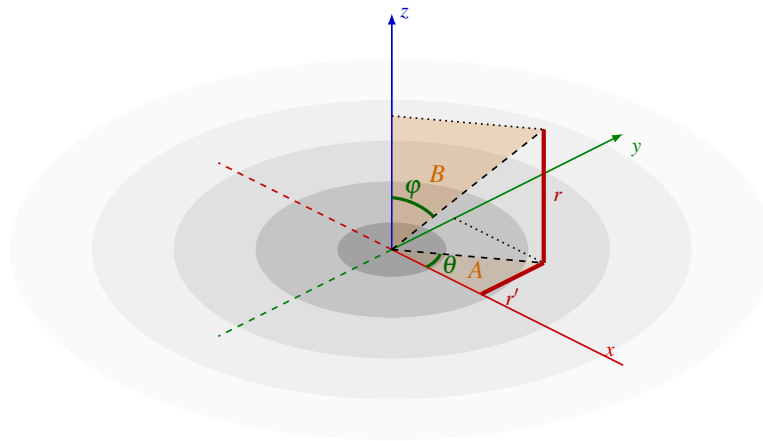


Figure 2.8: Representación geométrica de las proyecciones A y B para coordenadas esféricas.

Modelo interactivo en GeoGebra: <https://www.geogebra.org/m/pqcvfd5g>

